

به نام خدا

۱. خواص سیستمهای زیر را تعیین کنید:

(a) $y[n] = x[-n + 2]$

(b) $y[n] = \text{Trun}\{x[n]\}$, where $\text{Trun}\{x[n]\}$ denotes the integer part of $x[n]$, obtained by truncation

۲. تبدیل Z را برای سیگنالهای زیر محاسبه کنید:

(a) $x[n] = (1 + n)u[n]$

(b) $x[n] = (-1)^n 2^{-n} u[n]$

۳. هرگاه تابع تبدیل Z سیستمی بصورت زیر باشد، تمامی پاسخ ضربه های ممکنه را بدست آورده و درمورد سببی و پایداری آنها بحث کنید:

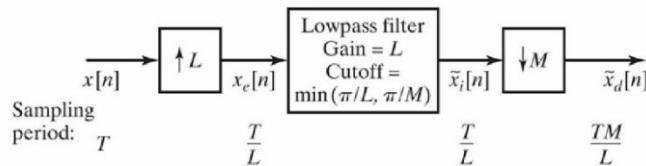
$$X(z) = \frac{5z^{-1}}{(1 - 2z^{-1})(3 - z^{-1})}$$

۴. سیگنال $x_c(t) = \cos(2\pi(50t))$ را در نظر بگیرید. فرض کنید $x_c(t)$ در سیگنال $s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$ ضرب شده و

سپس از یک فیلتر ایده آل پایین گذر با فرکانس قطع $\frac{\pi}{T}$ عبور می کند در دو حالت زیر خروجی بعد از فیلتر را به دست آورید:

الف) $T = 1/200$ ب) $T = 1/80$

۵. در شکل زیر هرگاه $x[n] = \sin(2\pi n/3)/\pi n$, and the values of L and M are 6 and 7, باشند:



الف) طیف سیگنال های $x[n]$, $x_e[n]$, $\tilde{x}_i[n]$, and $\tilde{x}_d[n]$ را ترسیم کنید.

ب) خروجی نهایی سیستم را تعیین کنید.

۶. اگر ورودی و پاسخ ضربه سیستمی بصورت زیر باشند:

$$x[n] = \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right); \quad n = 0 \ 1 \ 2 \ 3$$

$$h[n] = 2^n; \quad n = 0 \ 1 \ 2 \ 3$$

الف) خروجی $y[n]$ را از طریق کانولوشن چرخشی چهار نقطه ای به طور مستقیم محاسبه کنید.

ب) خروجی $y[n]$ را با استفاده از DFT محاسبه کنید.

۷. اگر $h_{LP}[n]$ پاسخ ضربه یک فیلتر پایین گذر با فاز خطی باشد، توضیح دهید چگونه $h_{HP}[n] = (-1)^n h_{LP}[n]$ یک فیلتر بالاگذر می باشد. درضمن این موضوع برای کدامیک از چهار نوع فیلتر FIR با فاز خطی صادق است.

سربلند و پیروز باشید